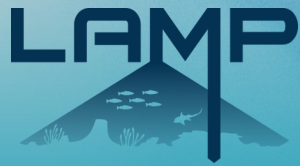


Manual do Usuário



Bem-vindo ao iSEA (Intelligent Seafloor & Animal Image Annotator), uma ferramenta para anotação de imagens subaquáticas. Este manual irá guiá-lo através dos recursos e funcionalidades do software, permitindo que você aproveite ao máximo suas capacidades.

Visão geral

iSEA é uma aplicação projetada para facilitar a anotação e detecção de objetos em imagens. Equipado com inteligência artificial, ele permite a detecção automática de fauna e classificação de fundo marinho, oferecendo ferramentas para anotação manual, anotação em tempo real e treinamento de modelos personalizados.

Funcionalidades principais

- **Detecção automática de fauna:** Utiliza modelos de YOLO para identificar e rastrear animais por vídeo.
- **Anotação manual:** Oferece ferramentas para você criar suas próprias anotações.
- **Modo ao vivo:** Conecta-se a uma câmera para visualização e anotação em tempo real.
- **Gravação de vídeos:** Permite a gravação de vídeos diretamente da câmera ao vivo.
- **Treinamento de modelos:** Treina modelos personalizados usando anotações manuais e exporta datasets no formato YOLO.
- **Exportação de anotações:** Exporta anotações no formato CSV.

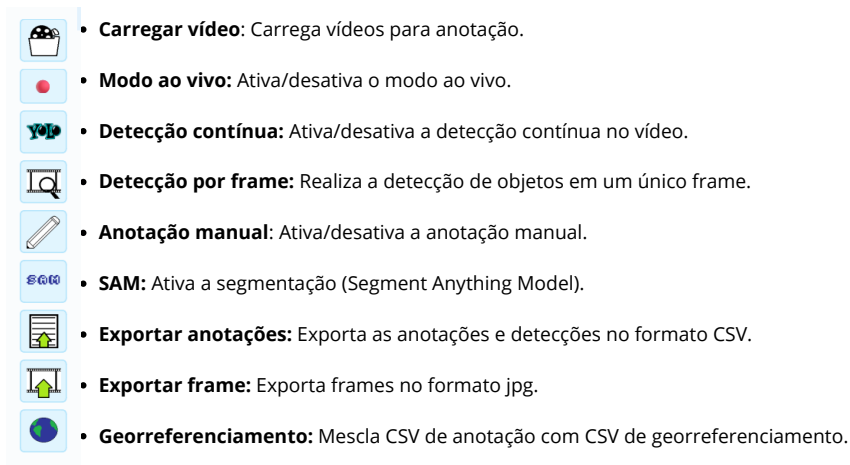
1. Interface do usuário

Menus superiores

- **Arquivo:** Carregar vídeo, carregar e descarregar modelos e salvar anotações.
- **Visualização:** Alternar entre modos de visualização do histórico de detecções e ativar o modo escuro.
- **Anotação:** Realizar detecção por frame, ativar detecção contínua, habilitar anotação manual e enriquecer taxonomia de anotações usando WoRMS.
- **Treinamento:** Criar e exportar datasets de treino, treinar modelos.

- **Fundo Marinho:** Gerenciar categorias do fundo do mar, treinar o classificador.
- **Idioma:** Alterar o idioma da interface.
- **Ajuda:** Exibir atalhos e informações sobre o software.

Barra de ferramentas



Área de exibição de imagem



- Exibe o vídeo carregado ou o feed da câmera ao vivo.
- Permite visualizar as anotações atuais e interagir com elas.
- Menu de reprodução arrastável na parte inferior.
- Velocidade 2x:
 - Detecção contínua desativada: dobra o FPS do vídeo.
 - Detecção contínua ativada: dobra o FPS do vídeo + detecta em intervalos espaçados, descartando o frame atual se for similar ao frame anterior.

Histórico de detecções

Histórico de Detecções

Filtrar Detecções

Táxon:

▼

Confiança:

0.50

▲

▼

Filtrar

00:00:00 - Zoantharia (0.96) (ID: 1)

×

00:00:00 - Alcyonacea (0.74) (ID: 2)

×

00:00:00 - Zoantharia (0.71) (ID: 3)

×

00:01:48 - Actiniaria (manual)

×

00:01:48 - Actinopterygii (manual)

×

Caixa arrastável onde as detecções e anotações manuais aparecem, com opção de filtrar por táxon ou nível de confiança.

Grade de táxons

Táxons

Actiniaria

Actinopterygii

Alcyonacea

Angulliformes

Antipatharia

Asteroidea

Astrophorida

Bathynomus

Batoidea

Caryophylliidae

Ceriantharia

Chaceon

Chimaeriformes

Cidaroida

Crinoidea

Decapoda

Dendrophyllia alternata

Diadematidae

Dibranchus

Echinoidea

Enallopsammia rostra

Hexactinellida

Hyalonema

Isididae

Lophelia portus

Macrozoa

Medusa pulchra

+ Adicionar táxon

A grade começa com classes padrão de um modelo YOLO treinado em um banco de coral, em ordem alfabética, e é automaticamente atualizada quando um modelo personalizado é carregado. Para anotar:

- Ative “Anotação manual”.
- Clique no táxon desejado.
- Desenhe a caixa sobre o organismo na imagem (tente deixar a caixa o menor possível, sem deixar muito espaço de background).

Excluir táxons: clique no ícone  (canto superior direito), selecione os táxons que devem ser removidos e confirme clicando novamente na lixeira.

Adicionar novo táxon: use o botão “+ Adicionar táxon” na parte inferior da grade.

2. Anotação manual



Ao ativar o modo de anotação manual, o usuário pode selecionar um táxon na grade de táxons (localizada no canto inferior direito; ver item 1, Interface do Usuário) e, em seguida, desenhar a caixa delimitadora diretamente sobre a imagem, indicando a posição do organismo correspondente.

2.1. SAM (Segment Anything Model):



Ative o SAM para criar anotações segmentadas:

- Escolha um táxon na grade de táxons (ver item 1, Interface do Usuário).
- Passe o cursor do mouse sobre o organismo alvo para obter uma sugestão de segmentação pelo sistema.
- Clique com o botão esquerdo do mouse para fazer a anotação.

3. Modo ao vivo



Ativa a câmera conectada para anotação/detecção em tempo real.

Com o modo ao vivo ligado, use Arquivo > Iniciar gravação se desejar salvar o vídeo.

4. Detecção automática



a. Detecção contínua.

b. Detecção por frame.

Há duas opções para a detecção automática: a detecção contínua e a detecção por frame.

a. *Detecção contínua*

Ativa o modelo yolo que estiver carregado, realizando a detecção em todos os frames do vídeo continuamente. No entanto, caso a velocidade 2x estiver ativada, a detecção acontece em intervalos espaçados, descartando o frame atual se for similar ao frame anterior.

b. *Detecção por frame*

Ativa o modelo yolo carregado mas apenas no frame atual, pausando o vídeo para mostrar táxons detectados.

5. Classificador de fundo

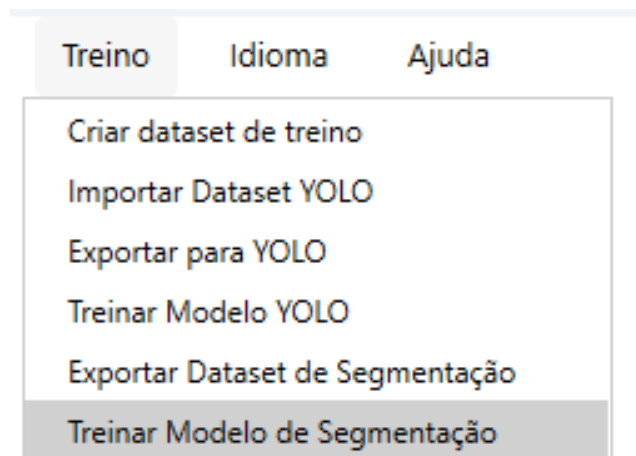
Inicialmente, o classificador possui três categorias: sedimento, fragmento de coral e recife de coral. Novas categorias podem ser adicionadas a qualquer momento pelo menu *Fundo Marinho*. O classificador opera de duas maneiras:

- **Treinamento com banco de imagens:** Através do menu *Fundo Marinho*, o usuário carrega um conjunto de imagens e inicia o classificador. O sistema solicita a seleção de 10 imagens por categoria, utilizando essas anotações para treinar o modelo.
- **Treinamento durante a anotação de vídeo:** Durante a anotação, o usuário pode classificar o tipo de fundo por meio de atalhos do teclado: S para sedimento, F para fragmento de coral e R para recife de coral. O trecho de vídeo é anotado com a categoria selecionada até que o usuário escolha outro tipo de fundo, e os frames correspondentes são salvos automaticamente para o treinamento do modelo. A tecla Shift+S interrompe a coleta, e a opção Treinar com Dados Coletados gera o modelo a partir dessas amostras.

Com o modelo já treinado e carregado, o sistema classifica o fundo a cada cinco frames durante a reprodução, exibindo o resultado com o nível de confiança (e.g., "Sedimento: 0.92"),

no painel informativo da interface, integrando-se ao fluxo contínuo de trabalho do anotador.

1. Modo de treino



O iSEA oferece duas abordagens flexíveis para criar seus próprios modelos de detecção personalizados:

1. Abordagem Completa: Criação de Dataset Estruturado

Ideal para projetos novos.

Passo a Passo:

- Iniciar Dataset:** No menu Treinamento, selecione "Criar Dataset"
- Selecionar fonte de dados:**

Opção 1 - Conjunto de Imagens: Selecione múltiplas imagens já capturadas.

Opção 2 - Extração de Vídeo: Carregue um vídeo como fonte. Defina o Fator de Extração (ex: 1 frame a cada 10 frames). O programa extrai automaticamente frames em intervalos regulares.

- Anotação:** Navegue entre frames usando setas direita/esquerda do teclado. Use a grade de táxons para anotar todos os organismos visíveis. Continue até anotar todos os frames do dataset.
- Processamento Final:** Exportar para YOLO (ou exportar dataset de segmentação): Salva as anotações (labels + imagens + arquivo de configuração do dataset). Treinar Modelo YOLO (ou modelo de segmentação): Exporta as anotações e inicia automaticamente o treinamento do modelo.

Vantagens desta abordagem:

- Dataset organizado e estruturado desde o início.

- b. Controle preciso sobre quais frames são incluídos.
- c. Ideal para criar datasets balanceados e representativos.

2. Abordagem Direta: Anotação Durante Análise Normal

Perfeita quando você já está analisando vídeos e decide criar um modelo durante o processo.

Anotação no Fluxo Principal:

- a. Carregue seu vídeo normalmente na plataforma.
- b. Ative a Anotação Manual durante sua análise de rotina.
- c. Anote organismos conforme aparecem no vídeo (como faria normalmente).
- d. Processamento Final: Exportar para YOLO (ou exportar dataset de segmentação): Salva as anotações (labels + imagens + arquivo de configuração do dataset). Treinar Modelo YOLO (ou modelo de segmentação): Exporta as anotações e inicia automaticamente o treinamento do modelo.

Vantagens desta abordagem:

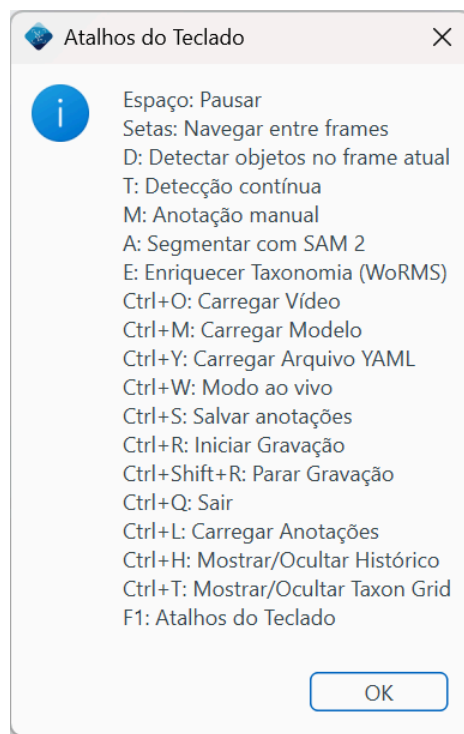
- a. Não interrompe seu fluxo normal de trabalho.
- b. Processo mais rápido e direto.

6. Exportação e georreferenciamento



1. Exportar anotações em formato CSV.
2. Exportar frames em formato PNG.
3. Mesclar CSV de anotações com CSV de georreferenciamento.

7. Atalhos



.....

Para informações adicionais ou suporte mande um email para: raphaelaneves73@usp.br

Repositório:  [GitHub - raoahela/iSEA](https://github.com/raoahela/iSEA)

.....